Ayudantía Nº1: Curva Cero

Curso: Instrumentos Derivados
Profesor: Francisco Rantul
Ayudante: Mateo Canales

Caso 1

Los precios de los pagarés descontables del Banco Central de Chile (PDBC) a 6 meses y a 1 año son de \$94 y \$89 respectivamente los cuales pagan \$100.

Un bono del Banco Central de Chile en pesos (BCP) a 1,5 años que paga cupón de \$4 cada 6 meses tiene un precio de \$94,84. Un BCP a 2 años que paga cupón de \$5 cada 6 meses tiene un precio de \$97,12.

Preguntas

a) Calcule la curva cero de 6 meses, 1 año, 1,5 años y 2 años. Utilice capitalización continua.

b) Grafique la curva cero y comente (sin realizar cálculos) si la pendiente de la curva de los bonos del BCCh (con cupones) es positiva o negativa. ¿Qué factor explica el *spread* entre ambas curvas?, ¿Por qué el *spread* aumenta a mayor madurez?

c) Comente cuál es la interpretación económica detrás de la pendiente observada en la curva cero. ¿Qué nos dice respecto a la probabilidad de recesión?

d) Considerando que usted tiene la información de la curva cero, la curva *forward* y la curva de las *yields* de los bonos de gobierno. Señale qué curva usaría para calcular el valor presente de las ganancias o pérdidas de los contratos *forward*.

e) ¿Cuál es el rol de las probabilidades neutrales al riesgo en d)?, ¿Qué rol juega la condición de no arbitraje?

f) Realice el punto a) y b) utilizando matrices en Excel/R/Phyton.

Caso 2

A continuación, se presenta la información de la curva de bonos del Banco Central de Chile (BCCh) en CLP de Refinitiv, donde *Bid* indica el precio del instrumento, *Coupon* la tasa cupón anual y *Name* el vencimiento.

RIC	Name	Coupon	Ccy	A...	Bid
0#CLBMK=	CLP TSY BMK				
CL1YT=RR	CL 1Y BCP	6 %	CLP	B...	101.098
CL2YT=RR	CL 2Y BCP	5.8 %	CLP	B...	98.724
CL3YT=RR	CL 3Y BCP	4.5 %	CLP	B...	98.498
CL4YT=RR	CL 4Y BCP	2.3 %	CLP	B...	86.56
CL5YT=RR	CL 5Y BCP	5 %	CLP	B...	99.851

Asuma que CL1YT es un bono cero cupón que paga un principal de $106 al vencimiento. Los demás bonos pagan cupones anuales y tienen principal igual a $100.

Preguntas

a) Calcule la curva cero de 1 a 5 años.

b) Grafique la curva cero.

c) Comente la probabilidad de default aproximada usando el *spread* BCP5−BCP1 y la tabla de Estrella & Mishkin (1996).

Estimated Recession Probabilities for Probit Model Using the Yield Curve Spread

Four Quarters Ahead

Recession Probability (Percent)	Value of Spread (Percentage Points)
5	1.21
10	0.76
15	0.46
20	0.22
25	0.02
30	-0.17
40	-0.50
50	-0.82
60	-1.13
70	-1.46
80	-1.85
90	-2.40

HINT: Estrella, A., & Mishkin, F. S. (1996). *The yield curve as a predictor of US recessions.* Current Issues in Economics and Finance, 2(7).